

SaaP Tum Kullanım Kilavuzu (Birlesik PDF Surumu)

Surum tarihi: 2026-02-22

Icindekiler (Tiklanabilir)

Bu dokuman, 3 ana kilavuzun tek PDF ciktisi alınabilmesi icin birlestirilmis halidir. Icindekilerdeki baglantilara tiklayarak ilgili basliga gidebilirsiniz.

Ana Bolumler

- Bolum 1 - Ana Is Akisi ve Kurulum
- 1) Kisa Ozet: Bu Sistemde Ana Mantik Nedir?
- 2) Sifirdan Baslangic Senaryosu (Schema Silindikten Sonra)
- 3) Kurulum Yolu: Hangi Sirayi Izlemeliyim?
- 4) Adim Adim Manuel Kurulum
- Adim 1 - Grup Sirketini Olustur
- Adim 2 - Legal Entity (Bagli Ortak) Olustur
- Adim 3 - Sube / Operasyon Birimi Tanimla
- Adim 4 - Mali Takvim Kaydet
- Adim 5 - Donemleri Uret ve Dogru Filtreyle Listele
- Adim 6 - Defter (Book) Olustur
- Adim 7 - Hesap Planı (CoA) Olustur
- Adim 8 - Hesaplari Yukle (Turkish Default CoA)
- Adim 9 - Ortaklar ve Sermaye Taahhut Kurulumu
- Adim 10 - Ilk Test Fisini Olustur
- Adim 11 - Intercompany Ciftlerini (Pair) Dogru Hazirla
- Adim 12 - Intercompany Fisini Otomatik Partner Mirror Ile Calistir
- Adim 13 - Post Asamasinda Bagli Mirrorlari Birlikte Post Et
- Adim 14 - Intercompany Uyumluluk Kontrolu (Compliance)
- Adim 15 - Intercompany Mutabakat Raporunu Calistir
- Adim 16 - Konsolidasyon Kurulumu ve Raporlari
- Adim 17 - Hesap Yeniden Siniflandirma (Bakiye Dagitimi / Islem Bazli)
- 5) En Cok Karsilasilan Durumlar ve Cozumler
- 6) Gunluk Pratik Is Akisi (Muhasebe Ekibi Icin)
- 7) Roller ve Yetki (Neden Bazen Buton Gorunmuyor?)
- 8) Kisa Karar Rehberi
- 9) Ozet
- Bolum 2 - RBAC ve Kullanici Yetkilendirme
- 1) Temel Kavramlar (Karişan Noktalar)
- 2) RBAC Ekranlari ve Ne Ise Yarar
- 3) On Kosullar
- 4) Sifirdan RBAC Kurulum Akisi
- Adim 1 - Rol Tasarimini Belirle
- Adim 2 - Rol Olustur
- Adim 3 - Role Permission Bagla
- Adim 4 - Kullanici Olustur
- Adim 5 - Kullaniciya Rol + Scope Ata
- Adim 6 - Gerekirse Data Scope Ile Daralt
- Adim 7 - Denetim ve Dogrulama
- 5) Sistem Rol Kurali (Kritik)
- 6) Ornek Senaryolar
- Senaryo A - Group bazli kullanici
- Senaryo B - Entity bazli muhasebeci

- Senaryo C - Subede operator
- 7) 10 Dakikalık Smoke Test Listesi
- 8) Sik Sorulan Sorular
- 9) Operasyonel Tavsiyeler
- Bolum 3 - Kasa Modulu Operasyon Rehberi
- SAAP Kasa Modulu Kullanım Kilavuzu (Teknik Olmayan Kullanıcılar İçin)
- 1. Bu modul neyi cozer?
- 2. Temel kavramlar (teknik olmayan dille)
- 3. Menude nereye girilir?
- 4. Yetki modeli (kim ne yapabilir?)
- 5. Kasa kontrol modu banner'i (OFF / WARN / ENFORCE)
- 6. Isletmeye almadan once kontrol listesi
- 7. Kasa Tanımlari ekrani (adim adim)
- 8. Kasa Oturumlari ekrani
- 9. Kasa Islemleri / Tahsilat / Tediye
- 10. Kasa Istisnaları ekrani (denetim paneli)
- 11. "Secim" rehberi (hizli karar tablosu)
- 12. Gercek hayat senaryolari
- 13. Sik gorulen hata mesajlari ve cozum
- 14. Gun sonu operasyon proseduru (onerilen)
- 15. Haftalik/aylik kontrol proseduru (finans/supervisor)
- 16. "Neden bu kadar kisit var?" (isletme mantigi)
- 17. Hangi durumda neyi secmeliyim? (tek sayfada)
- 18. Son notlar
- 19. Ekip ici hizli egitim plani (onerilir)
- 20. Destek isterken ne gondermeliyim?
- 21. Ek A - Kasa Modulu Teknik Karar Ozeti (ADR'den Isletmeye Cevrilmis)
- 22. Ek B - Islem Tipine Gore Muhasebe Kaydi Matrisi (Uygulamadaki Guncel Davranis)
- 23. Ek C - Yetki ve Gorev Ayrimi (SoD) - Mevcut Sistem

PDF Sayfa Haritasi (A4 Tahmini)

Bolum	Konu	Kaynak	Tahmini PDF Sayfa
B1	Bolum 1 - Ana Is Akisi ve Kurulum	KULLANIM_KILAVUZU.md	4
B2	Bolum 2 - RBAC ve Kullanici Yetkilendirme	KULLANIM_KILAVUZU_BOLUM2_RBAC.md	23
B3	Bolum 3 - Kasa Modulu Operasyon Rehberi	KULLANIM_KILAVUZU_KASA_MODULU.md	29

Konu-Sayfa Dizini (Header/Topic, A4 Tahmini)

Bolum	Header / Topic	Tahmini PDF Sayfa
B1	1) Kisa Ozet: Bu Sistemde Ana Mantik Nedir?	5
B1	2) Sifirdan Baslangic Senaryosu (Schema Silindikten Sonra)	5
B1	3) Kurulum Yolu: Hangi Sirayi Izlemeliyim?	6
B1	4) Adim Adim Manuel Kurulum	6
B1	Adim 1 - Grup Sirketini Olustur	6
B1	Adim 2 - Legal Entity (Bagli Ortak) Olustur	7
B1	Adim 3 - Sube / Operasyon Birimi Tanimla	8
B1	Adim 4 - Mali Takvim Kaydet	10

Bolum	Header / Topic	Tahmini PDF Sayfa
B1	Adim 5 - Donemleri Uret ve Dogru Filtreyle Listele	10
B1	Adim 6 - Defter (Book) Olustur	11
B1	Adim 7 - Hesap Planı (CoA) Olustur	11
B1	Adim 8 - Hesaplari Yukle (Turkish Default CoA)	12
B1	Adim 9 - Ortaklar ve Sermaye Taahhut Kurulumu	12
B1	Adim 10 - İlk Test Fisini Olustur	14
B1	Adim 11 - Intercompany Ciftlerini (Pair) Dogru Hazirla	14
B1	Adim 12 - Intercompany Fisini Otomatik Partner Mirror Ile Calistir	15
B1	Adim 13 - Post Asamasinda Bagli Mirrorlari Birlikte Post Et	15
B1	Adim 14 - Intercompany Uyumluluk Kontrolu (Compliance)	16
B1	Adim 15 - Intercompany Mutabakat Raporunu Calistir	16
B1	Adim 16 - Konsolidasyon Kurulumu ve Raporlari	17
B1	Adim 17 - Hesap Yeniden Siniflandirma (Bakiye Dagitimi / Islem Bazli)	17
B1	5) En Cok Karsilasilan Durumlar ve Cozumler	19
B1	6) Gunluk Pratik Is Akisi (Muhasebe Ekibi Icin)	21
B1	7) Roller ve Yetki (Neden Bazen Buton Gorunmuyor?)	21
B1	8) Kisa Karar Rehberi	22
B1	9) Ozet	22
B2	1) Temel Kavramlar (Karişan Noktalar)	23
B2	2) RBAC Ekranlari ve Ne Ise Yarar	24
B2	3) On Kosullar	24
B2	4) Sifirdan RBAC Kurulum Akisi	24
B2	Adim 1 - Rol Tasarimini Belirle	24
B2	Adim 2 - Rol Olustur	25
B2	Adim 3 - Role Permission Bagla	25
B2	Adim 4 - Kullanici Olustur	25
B2	Adim 5 - Kullaniciya Rol + Scope Ata	26
B2	Adim 6 - Gerekirse Data Scope Ile Daralt	26
B2	Adim 7 - Denetim ve Dogrulama	27
B2	5) Sistem Rol Kurali (Kritik)	27
B2	6) Ornek Senaryolar	27
B2	Senaryo A - Group bazli kullanıcı	27
B2	Senaryo B - Entity bazli muhasebeci	28

Bolum	Header / Topic	Tahmini PDF Sayfa
B2	Senaryo C - Subede operator	28
B2	7) 10 Dakikalik Smoke Test Listesi	28
B2	8) Sik Sorulan Sorular	28
B2	9) Operasyonel Tavsiyeler	29
B3	SAAP Kasa Modulu Kullanım Kilavuzu (Teknik Olmayan Kullanıcılar İçin)	29
B3	1. Bu modul neyi cozer?	29
B3	2. Temel kavramlar (teknik olmayan dille)	30
B3	3. Menude nereye girilir?	30
B3	4. Yetki modeli (kim ne yapabilir?)	31
B3	5. Kasa kontrol modu banner'i (OFF / WARN / ENFORCE)	31
B3	6. Isletmeye almadan once kontrol listesi	32
B3	7. Kasa Tanimlari ekrani (adim adim)	32
B3	8. Kasa Oturumlari ekrani	34
B3	9. Kasa Islemleri / Tahsilat / Tediye	37
B3	10. Kasa Istisnaları ekrani (denetim paneli)	39
B3	11. "Secim" rehberi (hizli karar tablosu)	39
B3	12. Gercek hayat senaryolari	41
B3	13. Sik gorulen hata mesajlari ve cozum	42
B3	14. Gun sonu operasyon proseduru (onerilen)	43
B3	15. Haftalik/aylik kontrol proseduru (finans/supervisor)	43
B3	16. "Neden bu kadar kisit var?" (isletme mantigi)	43
B3	17. Hangi durumda neyi secmeliyim? (tek sayfada)	44
B3	18. Son notlar	44
B3	19. Ekip ici hizli egitim plani (onerilir)	44
B3	20. Destek isterken ne gondermeliyim?	44
B3	21. Ek A - Kasa Modulu Teknik Karar Ozeti (ADR'den Isletmeye Cevrilmis)	45
B3	22. Ek B - Islem Tipine Gore Muhasebe Kaydi Matrisi (Uygulamadaki Guncel Davranis)	46
B3	23. Ek C - Yetki ve Gorev Ayrimi (SoD) - Mevcut Sistem	46

Not: Sayfa numaralari otomatik olarak A4 tahmini satir yogunluguna gore uretilir. Kesin navigasyon icin tiklanabilir baslik baglantilarini kullanin.

Tam Icerik

Bolum 1 - Ana Is Akisi ve Kurulum

Kaynak dosya: KULLANIM_KILAVUZU.md

SaaP Kullanım Kılavuzu (İs Birimi Odaklı)

Bu doküman teknik olmayan kullanıcılar için yazıldı. Amac: sistemi sıfırdan doğru kurmak, günlük muhasebe işlemlerini hatasız iletirmek ve intercompany işlemlerini otomatik hale getirmek.

Bu kılavuzda her adım için şu 3 soruya cevap verilir: 1. Bu adım ne işe yarar? 2. Ne doldurmalıyım? 3. Bu adımı yapmazsam ne olur?

1) Kısa Özet: Bu Sistemde Ana Mantık Nedir?

Sistem 4 temel blokta çalışır: 1. Organizasyon yapısı kurulur. 2. Defter ve hesap planı kurulumu yapılır. 3. Fisler oluşturulur, post edilir, dönem kontrolü yapılır. 4. Intercompany mutabakat ve konsolidasyon raporları alınır.

Gerçek hayat benzetmesi: - Organizasyon yapısı = Şirketin iskeleti. - Hesap planı = Finans dili. - Fis = Her işlemin resmi kaydı. - Mutabakat = İki şirketin birbirine aynı tutarı görmesi. - Konsolidasyon = Tüm şirketlerin tek tablo gibi gösterilmesi.

Terminoloji notu: - Bu kılavuzda standart ifade **Legal Entity (Bağlı Ortak)** olarak kullanılır.

2) Sıfırdan Başlangıç Senaryosu (Schema Silindikten Sonra)

Schema silindiyse önce teknik hazırlık gerekir. Bu bölümü genelde IT/teknik ekip yapar.

2.1 Teknik Hazırlık (IT Ekibi)

Yapılacaklar: 1. Veritabanı tablolarını yeniden oluşturmak (migration). 2. Temel sistem verilerini yüklemek (seed). 3. İlk admin kullanıcısını hazırlamak.

Yapılmazsa ne olur: 1. Login ekranına girerseniz bile kullanıcı doğrulanamaz. 2. Sayfalar boş gelir veya "not found" tipinde hatalar görürsünüz. 3. Kaydetme butonları çalışmaz bile alt tarafta listeler dolmaz.

2.2 Kullanıcı Kontrolü

Kullanıcı olarak kontrol edin: 1. Login olabiliyor muyum? 2. Sol menüde "Ayarlar" altında sayfalar görünüyor mu? 3. "Organizasyon Yönetimi" açılıyor mu?

Bunlardan biri çalışmıyorsa teknik kurulum bitmemiştir.

3) Kurulum Yolu: Hangi Sırayı İzlemeliyim?

İki yol var: 1. Hızlı kurulum: **Şirket Ayarları** (Company bootstrap) 2. Manuel kurulum: **Organizasyon Yönetimi** + **Hesap Planı Ayarları**

Bu kılavuz manuel yola odaklıdır (sizin seçiminiz).

Neden manuel yol? 1. Her adımı kontrol ederek ilerlersiniz. 2. Yanlış kurulum riskini erken görürsünüz. 3. Büyük organizasyonlarda daha güvenli olur.

Not (güncel sistem davranışı): 1. Readiness kontrol listesi artık şu ek kalemleri de denetler: - **Open book periods** - **Shareholders** - **Shareholder commitment debit mappings** 2. Bu kalemler eksiğe sistem kurulum adımlarına yönlendirir.

4) Adım Adım Manuel Kurulum

Adım 1 - Grup Şirketini Oluştur

Ekran: - **Ayarlar** > **Organizasyon Yönetimi** > **Group Companies**

Ne doldurulur: 1. Code (ornek: TMV) 2. Name (ornek: Turkish Maarif Foundation) 3. Save

Amac: - Tum Legal Entity (Bagli Ortak) kayitlarini tek bir cati grup altinda toplamak.

Yapilmazsa: - Legal Entity (Bagli Ortak) olustururken baglanacak grup olmaz. - Sonraki konsolidasyon kurulumunda problem yasarsiniz.

Adim 2 - Legal Entity (Bagli Ortak) Olustur

Ekran: - Ayarlar > Organizasyon Yonetimi > Legal Entities

Ne doldurulur: 1. Group company secimi 2. Entity code, entity name 3. Country, currency 4. Opsiyonel: tax id 5. Isaret kutulari: - Intercompany enabled - Partner required - Auto-create defaults (isterseniz)

Auto-create defaults ne yapar?

Bu kutu aciksa, Save aninda sistem otomatik olarak sunlari olusturmayi dener: 1. Fiscal calendar: yoksa MAIN 2. Fiscal periods: secilen yil icin 12 donem (Ocak-Aralik akisi) 3. CoA: Legal Entity (Bagli Ortak) icin COA-<EntityCode> tipinde hesap plani 4. Book: Legal Entity (Bagli Ortak) icin BOOK-<EntityCode> tipinde LOCAL defter 5. Temel hesaplar: CoA tamamen bossa su 6 hesap: - 1000 Cash and Cash Equivalents - 1100 Accounts Receivable - 2000 Accounts Payable - 3000 Retained Earnings - 4000 Revenue - 5000 Operating Expense

Auto-create defaults ne yapmaz?

1. Turk detay hesap planini (genis hesap listesi) yuklemez.
2. Var olan hesaplar topluca silip sifirdan kurmaz.
3. CoA icinde zaten hesap varsa, yukaridaki 6 temel hesabi yeniden eklemeyiz.

Not: - Turk hesap plani istiyorsanız ayrıca Ayarlar > Hesap Plani Ayarlari > Load Turkish Default CoA adimini kullanin.

Amac: - Sirket bazli muhasebe kayit alanini acmak.

Yapilmazsa: - Defter, hesap plani, fis gibi hicbir finans adimi baslamaz.

Gercek hayat ornegi: - AMF (Afghanistan Legal Entity (Bagli Ortak)) tek basina bir muhasebe defteri tutar. - TMV grubuna bagli oldugu icin sonra toplu rapora girebilir.

Intercompany Kutularinin Anlami (Bugun Itibariyla)

Intercompany enabled: - Aciksa: bu Legal Entity (Bagli Ortak) intercompany karsi taraflı satir kullanabilir. - Kapaliysa: karsi taraflı satir ve INTERCOMPANY kaynakli fis engellenir.

Partner required: - Aciksa ve kaynak tipi INTERCOMPANY secilmisse: tum satirlarda karsi taraf entity secimi zorunlu olur.

Yapilmazsa veya yanlış secilirse: 1. Fis kaydi sirasinda policy hatalari alirsiniz. 2. Karsi tarafı eksik birakir, mutabakatta sapma olusturursunuz.

Adim 3 - Sube / Operasyon Birimi Tanimla

Ekran: - Ayarlar > Organizasyon Yonetimi > Operating Units / Branches

Ne doldurulur: 1. Legal Entity (Bagli Ortak) sec 2. Sube kodu ve adi 3. Save

Has subledger (Alt defter var) kutusu ne anlama gelir?

Bu kutu, subenin satir bazli alt referans zorunlulugu olup olmadigini belirler.

Ne zaman isaretlenmeli? 1. Sube bazinda detay takip istiyorsanız (ornek: sube bazli alici/satici, stok, ogrenci/veli gibi alt detaylar). 2. "Bu sube kendi operasyon detayini ayri izlemeli" diyorsanız.

Ne zaman isaretlenmemeli? 1. Sube sadece genel gider merkezi gibi kullaniliyorsa. 2. Tum detay takip merkezde yapiliyorsa, subede ayri alt detay acilmayacaksa.

Isaretlersem ne olur? 1. Sube kaydında **Subledger = Yes** olur. 2. Journal satirinda bu sube secildiginde **Subledger Ref** alanı zorunlu olur. 3. **Subledger Ref** girilmeden fis kaydi alınmaz (validasyon hatasi verir). 4. Tek basina ekstra hesap, defter veya otomatik fis olusturmaz.

Isaretlemesem ne olur? 1. Sube kaydında **Subledger = No** olur. 2. Bu sube secildiginde **Subledger Ref** alanı opsiyonel kalir. 3. Kayit acisindan engel olmaz; sube normal calismaya devam eder.

Pratik ornekler: 1. Buyuk kampus subesi: kendi ogrenci/veli alacak takibi var -> **Has subledger = Evet**, satira **Subledger Ref** olarak ogrenci/veli referansi girilir. 2. Sadece idari temsilcilik: sadece merkezden butce aliyor -> **Has subledger = Hayir**, **Subledger Ref** bos birakilabilir. 3. Tum muhasebe merkezde tutuluyor, subeler sadece operasyon noktası -> genelde **Hayir**.

Amac: - Ayni **Legal Entity (Bagli Ortak)** icinde sube bazli takip yapmak.

Onemli not: - Sube kendi basina ayri hesap plani kullanmaz. - Sube, bagli oldugu **Legal Entity (Bagli Ortak)** defter ve hesap planini kullanir.

Yapilmazsa: - Sube bazli rapor kiritimleri zayif kalir.

Adim 4 - Mali Takvim Kaydet

Ekran: - **Ayarlar > Organizasyon Yonetimi > Fiscal Calendars and Periods**

Ne doldurulur: 1. Calendar code 2. Calendar name 3. Start month/day 4. **Save Calendar**

Amac: - Hangi gunlerde hangi mali donemin gececegini belirlemek.

Yapilmazsa: - Donem olusmaz. - Fis post etme ve donem kapama islemleri calismaz.

Adim 5 - Donemleri Uret ve Dogru Filtreyle Listele

Ekran: - Ayni bolumde **Generate 12 Periods**

Ne yapilir: 1. Takvimi sec. 2. Mali yili gir (ornek: 2026). 3. **Generate 12 Periods**. 4. Sonra **Reload Periods** bas.

Neden bazen "No periods found" gorunur? 1. Yanlis takvim secili olabilir. 2. Yanlis mali yil filtresi olabilir. 3. Liste yenilenmemis olabilir.

Yapilmazsa: - Fis kaydında period secemezsiniz. - Donem acik/kapali kontrolu dogru calismaz.

Adim 6 - Defter (Book) Olustur

Ekran: - **Ayarlar > Hesap Plani Ayarlari > Books**

Ne doldurulur: 1. **Legal Entity (Bagli Ortak)** 2. Calendar 3. Book type (**LOCAL** genelde) 4. Book code, book name 5. Base currency

Book ne ise yarar? - Ayni **Legal Entity (Bagli Ortak)** icinde farkli kayit amacları icin ayri defter acabilirsiniz. - En temel kullanim: yerel resmi kayit defteri.

Yapilmazsa: - Fis acamazsiniz (fis book ister).

Adim 7 - Hesap Plani (CoA) Olustur

Ekran: - **Ayarlar > Hesap Plani Ayarlari > Charts of Accounts**

Ne doldurulur: 1. Scope (**LEGAL_ENTITY** veya **GROUP**) 2. Code, name 3. **Legal Entity (Bagli Ortak)** secimi (**LEGAL_ENTITY** ise)

Amac: - Hangi hesap kodlariyla calisacaginizi belirlemek.

Yapilmazsa: - Hesap olusturamazsiniz. - Fis satiri hesap secimi bos kalir.

Adım 8 - Hesapları Yükle (Turkish Default CoA)

Ekran: - Ayarlar > Hesap Planı Ayarları > Accounts - Buton: Load Turkish Default CoA

Amac: - Türk hesap planı iskeletini hızlı yüklemek.

Tekrar basarsam ne olur? 1. Aynı kodlu hesaplar güncellenir/korunur. 2. Tüm tabloyu sıfırlayıp baştan silmez. 3. Özel eklediğiniz farklı kodlu hesaplar genelde kalır.

Yapılmazsa: - Tüm hesapları tek tek açmanız gerekir. - Kurulum süresi uzar.

Adım 9 - Ortaklar ve Sermaye Taahhüt Kurulumu

Ekran: - Ayarlar > Organizasyon Yönetimi > Shareholders

Bu adım 3 parçadan oluşur: 1. Parent mapping (legal entity bazlı üst hesap eşleşmesi) 2. Shareholder (ortak) + ortak bazlı alt hesap bağlantısı 3. Kuyruktan tek bir toplu taahhüt taslak yevmiyesi oluşturma

Sermaye taahhüt yevmiyesi için "Setup Required List" (zorunlu kontrol listesi)

Sistem, seçili Legal Entity (Bağlı Ortak) için şu 4 kalemi kontrol eder: 1. En az 1 ortak tanımlı mı? 2. Taahhüt olan ortaklar için borç ve sermaye alt hesapları tanımlı mı? 3. Kullanılabilir equity (sermaye) alt hesap var mı? 4. Mali dönemler oluşturulmuş mu?

Sistem nasıl bildirir? 1. Organizasyon Yönetimi > Shareholders bölümünde "Setup Required List" kutusunda kalemleri OK / Eksik olarak gösterir. 2. Eksik varsa kullanıcıyı doğrudan yönlendirir: - Go to shareholder form - Open GL setup 3. Acilis Fisi Oluştur ekranında da aynı kontrol listesi gösterilir (sermaye taahhüt fisine yönelik uyarılı panel).

Sermaye taahhudu nasıl çalışır?

Sistem mantığı: 1. Ortak bazlı iki alt hesap birlikte çalışır: - Commitment debit sub-account (tipik 501.xx, DEBIT/EQUITY) - Capital sub-account (tipik 500.xx, CREDIT/EQUITY) 2. Kayıta girilen taahhüt mantığı artis üzerindedir: - formdaki artis tutarı mevcut toplam taahhüde eklenir 3. Toplu fis onizlemesinde sistem her ortak için delta hesaplar: - delta = committed_capital - already_journalled_amount 4. Sadece delta > 0 olan ortaklar toplu taahhüt fisine dahil edilir. 5. Oluşan taslak yevmiyede her ortak için 2 satır vardır: - Borç: commitment debit sub-account - Alacak: capital sub-account 6. Fisleme kaydı audit tablosuna yazılır; aynı tutarın tekrar fislenmesi engellenir. 7. Journal post edilirken sistem, uygun satır kombinasyonlarını tespit ederse ortak taahhüt toplamını ve sahiplik yüzdesini (ownership %) tekrar senkronize eder.

Ucun uca adımlar (önerilen iş akışı)

1. Shareholder parent account mapping formunda: - Capital credit parent (tipik 500) - Commitment debit parent (tipik 501) seçilip Save Parent Mapping yapılır.
2. Ortak formunda şu alanlar doldurulur: - code, name, shareholder type, commitment date - commitment debit sub-account - capital sub-account - taahhüt artisi (bu kayıt)
3. Save Shareholder ile kayıt alın.
4. Artis > 0 ise ortak otomatik olarak Toplu taahhüt yevmiye kuyruğu na eklenir.
5. Gerekirse Sermaye taahhüt arttırımı modali ile mevcut ortak için ek artis girip Kaydet ve kuyruğa ekle yapın.
6. Kuyruktan Tek bir toplu taahhüt yevmiyesi oluşturun aksiyonunu acin.
7. Onizlemede kontrol edin: - Blocking validation errors - Included rows / Skipped rows - Toplam borç / toplam alacak / para birimi
8. Create batch journal ile tek bir taslak yevmiye oluşturun.
9. Journal Workbench üzerinden taslağı gözden geçirip post edin.
10. Post sonrası kontrol: - ilgili ortagin committed capital/ownership değerleri - oluşan journal no, book ve fiscal period bilgileri

Yapılmazsa: 1. Taahhüt akisinda manuel iş yükünüz artar. 2. Delta takibi zorlaşır ve aynı tutarın tekrar fislenme riski artar. 3. Kaydetme anında sistem şu tip hata/uyarıyı verir: - "commitmentDebitSubAccountId is required..." - "capitalSubAccountId is required..."

Adım 10 - İlk Test Fisini Oluştur

Ekran: - Yevmiye Kayıtları > Mahsup İşlemleri (Journal Workbench)

Asgari gerekli alanlar: 1. Legal Entity (Bağlı Ortak) 2. Book 3. Fiscal period 4. Currency 5. En az 2 satır 6. Borç ve alacak eşitliği 7. Eğer satırdaki birimde Has subledger = Evet ise Subledger Ref alanı

Amac: - Sistemin temel muhasebe omurgasını doğrulamak.

Yapılmazsa: - Sonraki intercompany veya konsolidasyon adımıyla kok neden bulmak zorlaşır.

Adım 11 - Intercompany Ciftlerini (Pair) Doğru Hazırla

Intercompany düzende çift yon gerekir: 1. Kaynak -> Partner aktif pair 2. Partner -> Kaynak aktif pair

Neden iki yon? - Kaynaktan partnera kayıt var. - Otomatik mirror oluştururken partner tarafın da kuralları gerekir.

Yapılmazsa: - INTERCOMPANY fis kaydında "pair mapping" hatası alırsınız. - Otomatik mirror akisi çalışmaz.

Not: - Journal Workbench içindeki compliance alanı, eksik pair için hızlı düzeltme aksiyonu sunar.

Adım 12 - Intercompany Fisini Otomatik Partner Mirror ile Çalıştır

Ekran: - Journal Workbench > Create Draft Journal

Ne seçilir: 1. SourceType = INTERCOMPANY 2. Auto-create partner mirror draft journal(s) kutusunu açık bırak 3. Satırlarda Counterparty LE doldur

Önemli kural: - Otomatik mirror modunda tüm satırlarda karşı taraf seçimi olmalı.

Sistem ne yapar? 1. Kaynak Legal Entity (Bağlı Ortak) üzerinde taslak fis oluşturur. 2. Partner Legal Entity (Bağlı Ortak) üzerinde bağlı mirror taslak fis(ler) oluşturur. 3. Ekranda mirror fis ID'lerini gösterir.

Yapılmazsa: - Partner kaydı elle açmak zorunda kalırsınız. - Zaman kaybı ve hata riski artar.

Gerçek hayat örneği: - A şirketi B şirketine 100 birim hizmet faturaladı. - A'da alacak ve gelir fis satırları girilir. - Sistem B'de buna karşı gider + borç mirror taslağı açabilir.

Adım 13 - Post Asamasında Bağlı Mirrorları Birlikte Post Et

Ekran: - Journal Workbench > Post Journal

Ne yapılır: 1. Source fis ID gir. 2. Post linked intercompany mirrors kutusunu işaretle. 3. Post bas.

Sistem ne yapar? 1. Kaynak fis + bağlı mirror taslakları birlikte post etmeyi dener. 2. Her fisin dönemi açık mı kontrol eder. 3. Birlikte post sonucu mesajda listelenir.

Yapılmazsa: - Kaynak post olur, partner mirror taslakta kalabilir. - Mutabakatta gecici fark görülmektedir.

Adım 14 - Intercompany Uyumluluk Kontrolü (Compliance)

Ekran: - Journal Workbench içindeki Intercompany Compliance bölümü

Ne işe yarar? - Politika ihlallerini toplu gösterir: 1. Intercompany kapalı entity'de karşı taraflı satır 2. Partner zorunlu olduğu halde eksik karşı taraf 3. Eksik aktif pair

Ekrandaki düzeltme aksiyonları: 1. Entity için intercompany aç 2. Partner required kuralını kapat 3. Eksik active pair oluştur

Yapılmazsa: - Ay sonu mutabakatta çok sayıda elle düzeltme gerekir.

Adım 15 - Intercompany Mutabakat Raporunu Çalıştır

Ekran: - Donem Sonu Islemler > Aylık > Intercompany Mutabakat

Ne secilir: 1. Calendar 2. Fiscal period 3. Gerekirse from/to Legal Entity (Bagli Ortak) filtreleri 4. Tolerance

Amac: - Iki Legal Entity (Bagli Ortak) kaydinin birbirini ayni tutarda gorup gormedigini kontrol etmek.

Yapilmazsa: - Konsolidasyon oncesi farklar yakalanmaz. - Raporlara yanlis bakiye tasinir.

Adim 16 - Konsolidasyon Kurulumu ve Raporlari

Kurulum ekranı: - Ayarlar > Konsolidasyon Kurulumu

Rapor ekranı: - Donem Sonu Islemler > Yillik > Konsolidasyon Raporlari

Asgari gerekli kurulum: 1. Consolidation group 2. Group memberlar (Legal Entity (Bagli Ortak) ekleme) 3. Gerekirse CoA mapping 4. Run olusturma ve calistirma

Yapilmazsa: - Bilanco ve gelir tablosu konsolide alinmaz. - Grup resmi raporlama eksik kalir.

Adim 17 - Hesap Yeniden Siniflandirma (Bakiye Dagitimi / Islem Bazli)

Ekran: - Ayarlar > Hesap Yeniden Siniflandirma - URL: /app/ayarlar/hesap-yeniden-siniflandirma

Bu ekran 2 akis sunar: 1. Bakiye Dagitimi Olustur (hesap bakiyesini alt hesaplara dagitma) 2. Islem Bazli Yeniden Siniflandirma (tek tek fis satiri esleme)

A) Bakiye Dagitimi Olustur

Ne doldurulur? 1. Legal Entity (Bagli Ortak) secin. 2. Book secin. 3. Fiscal period secin. 4. Source account (direct != 0) secin. 5. Dagitim tipini secin: - Yuzdeye gore (PERCENT) - Tutara gore (AMOUNT) 6. En az 1 Hedef hesap satiri ekleyin. 7. Dagitim degerlerini girin: - PERCENT modunda toplam yuzde = 100 olmalı. - AMOUNT modunda toplam tutar = Dagitilacak tutar olmalı. 8. Entry date, Document date, Currency alanlarini kontrol edin. 9. Gerekirse Aciklama, Referans no, Run notu girin. 10. Yeniden siniflandirma taslagi olustur butonuna basin.

Sistem ne yapar? 1. Kaynak bakiyeyi tersleyip hedef hesaplara dagitan tek bir taslak yevmiye olusturur. 2. Islemi Son Yeniden Siniflandirma Runlari listesine kaydeder. 3. Olusan Journal No / Journal Id bilgisini listede gosterir.

B) Islem Bazli Yeniden Siniflandirma

Ne doldurulur? 1. Ust kisimda yine Legal Entity, Book, Fiscal period, Source account secili olmalı. 2. Gerekirse dateFrom, dateTo, limit filtrelerini girin. 3. Kaynak satirlari yukle butonuna basin. 4. Yeniden siniflandirilacak satirlari secin. 5. Her secili satir icin bir Hedef hesap secin. 6. Secili satir ve Eslenen sayisi esit oldugunda Islem bazli yeniden siniflandirma taslagi olustur butonuna basin.

Sistem ne yapar? 1. Secilen her kaynak satiri tersleyip secilen hedef hesapta yeni satirlar olusturur. 2. Taslak yevmiye olusturur ve run kaydina ekler.

Kontrol listesi: 1. Son Yeniden Siniflandirma Runlari alaninda yeni kayit gorunuyor mu? 2. Journal Workbench ekraninda ilgili taslak fis aciliyor mu? 3. Gerekli inceleme sonrasi fis post edildi mi?

Yapilmazsa: 1. Hesaplar arasi bakiye dagitimi manuel fisle yapilir. 2. Manuel dagitimda hata ve atlanan satir riski artar.

5) En Cok Karsilasilan Durumlar ve Cozumler

Durum: - No periods found for selected filters

Cozum: 1. Takvim dogru mu kontrol et. 2. Mali yil dogru mu kontrol et. 3. Reload Periods bas.

Durum: - Intercompany disabled hatasi

Cozum: 1. Legal Entity (Bagli Ortak) kaydinda Intercompany enabled acik olmalı. 2. Kapaliysa policy geregi engellenir.

Durum: - Partner required hatası

Cozum: 1. SourceType INTERCOMPANY ise tüm satırlarda Counterparty LE doldur.

Durum: - subledgerReferenceNo is required hatası

Cozum: 1. Satırda secilen birim Has subledger = Evet ise Subledger Ref girin. 2. Subledger Ref girip birim secmediyseniz önce birim secin.

Durum: - commitmentDebitSubAccountId is required when committedCapital is greater than 0 hatası

Cozum: 1. Organizasyon Yonetimi > Shareholders ekranında ortak kartında Commitment debit sub-account secin. 2. Bu hesap equity tipinde, aktif ve post edilebilir bir alt hesap olmalı (tipik TR: 501.xx). 3. Ortak kaydını tekrar kaydedin.

Durum: - capitalSubAccountId is required when committedCapital is greater than 0 hatası

Cozum: 1. Ortak kartında Committed capital 0'dan büyükse Capital sub-account secin. 2. Bu hesap equity tipinde, aktif ve post edilebilir bir alt hesap olmalı.

Durum: - Sermaye taahhut akisi için ekranda "Setup Required List" eksik görünüyor

Cozum: 1. Ortak tanımı, ortak bazlı borç/sermaye alt hesapları, equity alt hesap ve mali dönem kalemlerini tamamlayın. 2. Ekrandaki yönlendirme butonlarıyla ilgili setup ekranına geçin.

Durum: - Queued shareholders contain mixed currencies (toplu taahhut onizlemede)

Cozum: 1. Toplu taahhut fisini para birimine göre ayrı ayrı oluşturun. 2. Aynı batch içine farklı currency kodlu ortakları birlikte koymayın.

Durum: - No OPEN book/fiscal period found for legalEntityId veya commitmentDate must be within an OPEN fiscal period

Cozum: 1. Secili legal entity için açık dönem olduğunu kontrol edin. 2. Taahhut tarihi ni açık mali dönem aralığına alın.

Durum: - No shareholder has a positive journalizable commitment delta (toplu taahhut onizlemede)

Cozum: 1. Delta mantığını kontrol edin: committed_capital - already_journaled_amount . 2. Delta 0 veya negatifse ortak batchte atlanır; yeni artis tutarı girin veya ilgili ortakları kuyruktan çıkarıp tekrar deneyin.

Durum: - Active pair mapping required hatası

Cozum: 1. Kaynak -> partner active pair oluşturun. 2. Otomatik mirror istiyorsanız partner -> kaynak yönünü de active yap.

Durum: - Journal is not balanced

Cozum: 1. Toplam borç = toplam alacak olmalı. 2. Satırları tekrar kontrol et.

Durum: - Intercompany fis oluşturma ama partnerda post olmadi

Cozum: 1. Post ekranında Post linked intercompany mirrors kutusunu işaretleyerek post et.

Durum: - Incorrect arguments to mysqld_stmt_execute hatası (Hesap Yeniden Sınıflandırma sayfasında run listesi/satır yükleme aşamasında)

Cozum: 1. Backend güncel kodla çalışıyor mu kontrol edin (reclassification sorgularında LIMIT ? yerine doğrudan sayısal limit kullanılması). 2. Backend servisini yeniden başlatın. 3. Sayfayı yenileyip işlemi tekrar deneyin.

6) Günlük Pratik İş Akisi (Muhasebe Ekibi İçin)

Her gün: 1. Yeni fisleri taslak oluşturun. 2. Intercompany olanlarda counterparty alanını mutlaka doldurun. 3. Gerekli kontrollerden sonra post et.

Haftalık: 1. Intercompany compliance bolumunu aç. 2. Çıkan sorunları anında düzelt.

Aylık kapanış öncesi: 1. Intercompany mutabakat raporunu çalıştır. 2. Fark varsa önce kaynağını düzelt. 3. Sonra konsolidasyon raporlarını al.

7) Roller ve Yetki (Neden Bazen Buton Gorunmuyor?)

Bazi ekranlar yetkiye baglidir.

Ornek: 1. Sayfayi gorebiliyorsunuz ama **Save** calismiyor. 2. Sol menude ilgili modulu hic goremiyorsunuz.

Bu durumda sorun genelde veri degil, yetkidir. Sistem yoneticisinden rol/yetki atamasi isteyin.

8) Kisa Karar Rehberi

Soru: - "Hizli kurulum mu manuel kurulum mu?"

Cevap: 1. Hedef hizli baslangic ise: Sirket Ayarlari (bootstrap) 2. Hedef kontrollu ve denetlenebilir kurulum ise: Manuel yol (bu kilavuz)

Soru: - "Intercompanyde otomatik partner fis acmali miyim?"

Cevap: 1. Evet, operasyonel olarak daha saglikli. 2. Ama post asamasinda birlikte post etmeyi unutma.

9) Ozet

Bu kilavuzla gore kurulum yapildiginda: 1. Organizasyon yapiniz temiz kurulu. 2. Defter ve hesap plani stabil calisir. 3. Intercompany kontrolleri ve otomatik mirror akisiniz devreye girer. 4. Mutabakat ve konsolidasyon raporlarinda hata riski ciddi azalir.

Isterseniz bir sonraki adimda bu dokumani: 1. Ekran görüntü PDF formatina 2. "Yeni baslayan personel eğitim notu" formatina donusturebilirim.

Bolum 2 - RBAC ve Kullanici Yetkilendirme

Kaynak dosya: **KULLANIM_KILAVUZU_BOLUM2_RBAC.md**

SaaP Kullanım Kilavuzu - Bolum 2 (RBAC ve Kullanici Yetkilendirme)

Bu dokuman, uygulamada "kim neyi yapabilir" konusunu netlestirmek icin hazirlandi. Odak: kullanici olusturma, rol atama, scope yonetimi, test ve dogrulama.

1) Temel Kavramlar (Karisan Noktalar)

- Tenant** : - Bir veri siniri / sirket alanı. - Rol degildir.
- TenantAdmin** : - Tenant icindeki bir roldur. - "Yeni tenant olusturma" yetkisi degildir.
- Provider Admin** : - /provider/login üzerinden platform seviyesinde calisir. - Yeni tenant olusturabilen tek taraftir.
- Role** : - Yetki paketi (permission seti).
- Permission** : - Tekil islem izni (ornek: **gl.journal.post**).
- Scope** : - Yetkinin hangi sinirda gecerli oldugu: - **TENANT** , **GROUP** , **COUNTRY** , **LEGAL_ENTITY** , **OPERATING_UNIT**
- Data Scope** : - Kullanici veri gorunurlugunu ayrica kisitlar. - Varsa, pratikte permission scope uzerine ekstra sinir koyar.

2) RBAC Ekranlari ve Ne Ise Yarar

- Ayarlar > Roller ve Yetkiler** - Rol olusturur. - Role permission matrisi baglar.

2. Ayarlar > Kullanıcı Rol Atamaları - Yeni kullanıcı oluşturur. - Kullanıcıya rol + scope + effect (ALLOW / DENY) atar.
3. Ayarlar > Scope Atamaları - Kullanıcı data scope kayıtlarını yönetir. - Mevcut rol atamasının scope'unu değiştirir.
4. Ayarlar > RBAC Denetim Logları - Rol/atama/scope değişikliklerini geriye donuk izler.

3) On Kosullar

1. Tenant kurulumunun tamam olması gerekir (readiness).
2. Sistemde en az bir TenantAdmin kullanıcı olması gerekir.
3. RBAC ekranlarına girecek kullanıcıda ilgili security permissionları olmalı.

4) Sifirdan RBAC Kurulum Akisi

Adım 1 - Rol Tasarimini Belirle

Örnek iş rolleri: 1. Grup kontrolörü 2. Entity muhasebecisi 3. Şube operatörü 4. Sadece okuma (auditor)

Her rol için suyu yazın: 1. Hangi modülleri açabilir? 2. Hangi işlemleri yapabilir? (create/post/upsert vb.) 3. Hangi scope seviyesinde çalışacak?

Adım 2 - Rol Oluştur

Ekran: 1. Ayarlar > Roller ve Yetkiler

İşlem: 1. Role code gir (örnek: EntityMuhasebeTR) 2. Role name gir 3. Rolü Kaydet

Not: 1. Seed ile gelen sistem rolleri vardır (TenantAdmin , GroupController , vb.). 2. Operasyonel kullanım için yeni custom rol oluşturmak genelde daha güvenlidir.

Adım 3 - Role Permission Bagla

Aynı ekranda: 1. Sol listeden rolü seç. 2. Permission checkbox'larını seç. 3. Yetkileri Degistir ile kaydet.

Örnek (entity muhasebe): 1. org.tree.read 2. org.fiscal_period.read 3. gl.book.read 4. gl.account.read 5. gl.journal.read 6. gl.journal.create 7. gl.journal.post

Adım 4 - Kullanıcı Oluştur

Ekran: 1. Ayarlar > Kullanıcı Rol Atamaları

Yeni Kullanıcı bölümünde: 1. Ad Soyad 2. E-posta 3. Şifre (min 8) 4. Durum (ACTIVE / DISABLED) 5. Kullanıcıyı Oluştur

Beklenen sonuç: 1. Kullanıcı oluşur. 2. Kullanıcı dropdown listesine gelir.

Adım 5 - Kullanıcıya Rol + Scope Ata

Aynı sayfada: 1. Kullanıcı seç 2. Rol seç 3. ScopeType seç (GROUP , LEGAL_ENTITY , vb.) 4. Scope seç (id bazlı) 5. Effect seç (ALLOW veya DENY) 6. Ata

Örnek: 1. Kullanıcı: ayse.entity@example.com 2. Rol: EntityMuhasebeTR 3. ScopeType: LEGAL_ENTITY 4. Scope: LE-TR-001 5. Effect: ALLOW

Sonuç: 1. Kullanıcı bu entity içinde çalışır. 2. Diğer entitylerde yetkili olmaz.

Adım 6 - Gerekirse Data Scope ile Daralt

Ekran: 1. Ayarlar > Scope Atamaları

İşlem: 1. Kullanıcı sec 2. Veri Scope'ları na yeni satır ekle 3. Kullanıcı Veri Scope'larını Güncelle

Ne zaman gerekli? 1. Kullanıcı rolü geniş ama veri görünürlüğünü daha dar tutmak istiyorsanız. 2. Özel denetim / segmentasyon ihtiyacı varsa.

Adım 7 - Denetim ve Doğrulama

Ekran: 1. Ayarlar > RBAC Denetim Logları

Kontrol edin: 1. role.permission.replace 2. assignment.create 3. assignment.scope_replace 4. user.create

5) Sistem Rol Kuralı (Kritik)

TenantAdmin gibi sistem rolleri için: 1. Atama/değistirme/silme işlemlerini sadece tenant-level TenantAdmin yapabilir. 2. Sistem rolü olmayan custom rollerde normal atama akisiniz devam eder.

Bu, "yanlışlıkla herkes TenantAdmin olmasın" diye uygulanır.

6) Örnek Senaryolar

Senaryo A - Group bazlı kullanıcı

1. Rol: GroupController veya custom grup rolü
2. Scope: GROUP = G1
3. Beklenen: - G1 altındaki entity/sube verisini görür. - G2 altında işlem yapamaz.

Senaryo B - Entity bazlı muhasebeci

1. Rol: EntityAccountant veya custom
2. Scope: LEGAL_ENTITY = LE1
3. Beklenen: - LE1 için fiş oluşturur/post eder. - LE2 için 403 veya boş liste alır.

Senaryo C - Sube operator

1. Rol: BranchOperator
2. Scope: OPERATING_UNIT = OU1
3. Beklenen: - OU1 odaklı işlemleri yapar. - Diğer sube/entity tarafında yetki yoktur.

7) 10 Dakikalık Smoke Test Listesi

1. TenantAdmin ile giriş yap.
2. Yeni rol oluştur (SmokeRole).
3. Role 2-3 permission ekle.
4. Yeni kullanıcı oluştur.
5. Kullanıcıya rol + LEGAL_ENTITY scope ata.
6. Yeni kullanıcı ile giriş yap.
7. Scope dışı bir kayıt acmayı dene (beklenen: engel/403).
8. Scope içi bir kayıt acmayı dene (beklenen: başarılı).
9. RBAC loglarda değişiklik kayıtlarını doğrula.

8) Sik Sorulan Sorular

1. **TenantAdmin** yeni tenant olusturabilir mi? - Hayir. Yeni tenant sadece Provider tarafından olusturulur.
2. Tenant kullanicisi baska tenantin kullanicisini yonetebilir mi? - Hayir. Tum islemler kendi tenant sinirinda calisir.
3. Kullanici sayfayi goruyor ama kaydetme yapamiyor, neden? - Sayfaya giris permissioni var, islem permissioni eksik olabilir. - Scope disinda kaliyor olabilir.
4. **ALLOW** ve **DENY** birlikte kullanilir mi? - Evet, ama operasyonel olarak sade politika tavsiye edilir. - Once minimum **ALLOW** ile baslayin, gerekli yerde **DENY** ekleyin.

9) Operasyonel Tavsiyeler

1. Her tenantta en fazla 1-2 kisi **TenantAdmin** olsun.
2. Gunluk kullanicilar icin custom roller acin.
3. Atamaları her zaman scope ile sinirleyin.
4. Periyodik olarak RBAC denetim loglarini kontrol edin.
5. "Tam yetki ver sonra kisitlariz" yerine "minimum yetkiyle basla" modelini kullanin.

Bolum 3 - Kasa Modulu Operasyon Rehberi

Kaynak dosya: **KULLANIM_KILAVUZU_KASA_MODULU.md**

KULLANIM_KILAVUZU_KASA_MODULU.md

SAAP Kasa Modulu Kullanım Kilavuzu (Teknik Olmayan Kullanıcılar İçin)

Surum: v1

Tarih: 2026-02-22

Kapsam: /app/kasa-tanimlari, /app/kasa-oturumlari, /app/tediye-islemleri, /app/tahsilat-islemleri, /app/kasa-islemleri, /app/kasa-istisnaları

Bu kilavuz, kod bilmeyen operasyon, muhasebe, finans ve denetim ekipleri için yazıldı.

Amac: "Hangi ekranda ne yapmalıyım, secersem/secmesem ne olur, hatada ne yapmalıyım" sorularına net cevap vermek.

1. Bu modul neyi cozer?

Kasa modulu, nakit islemlerini kontrol altına alır.

Yani: - Kasayı kim acmis/kapatmis, ne kadar para girmis/cikmis gorulur. (Buradaki "acma/kapama", fiziksel kasanin kilidini acma degil; sistemde oturum baslatma/bitirme kaydidir). - Islemler belli adimlardan gecer (olustur, post et, gerekirse ters kayit). - Yetkisiz veya kurala aykiri hareketler engellenir. - Istisnalar (zorunlu kapama, yuksek fark, override vb.) tek ekranda izlenir.

Kisa mantik: - **GL (Defteri Kebir / Genel Ledger)** kayit dogru kaynak olarak kalir. - **Kasa operasyonu**, GL (Defteri Kebir)'e gitmeden once kontrollu bir is akisindan gecer.

2. Temel kavramlar (teknik olmayan dille)

- **Kasa Register:** Fiziksel/operasyonel para noktası. (Ornek: Magaza kasa cekmecesı, sube kasası, merkez kasa)
- **Oturum (Session):** Kasa acilis-kapanis periyodu. (Ornek: 08:00 acildi, 18:00 kapandi)
- **Islem (Transaction):** Tek bir para hareketi. (Tahsilat, odeme, bankaya yatirma vb.)
- **Post etmek:** Islemi resmi muhasebe kaydına cevırme.
- **Iptal (Cancel):** Henüz post edilmemis islemi gecerless kılma.
- **Ters kayit (Reverse):** Post edilmiş islemi geri alan yeni ve bagli bir kayit uretme.
- **Varyans (Fark):** Kasada beklenen para ile sayılan para arasındaki fark.

- **Override:** Normalde engellenen bir post islemini, özel yetki + zorunlu gerekçe ile yapma.
- **Istisna:** Riskli/inceleme gerektiren olay. (Yüksek fark, forced close, unposted işlem vb.)

2.1 "Kasayı açmak/kapatmak" tam olarak ne demek?

- **Kasayı açmak (oturum açmak):**
- Sistem kaydı olarak "bu register su anda su kişi sorumluluğunda kullanıma başladı" demektir.
- Genelde fiziksel teslim/tesellüm (kasa devri) sonrası yapılır.
- **Kasayı kapatmak (oturum kapatmak):**
- Sistem kaydı olarak "bu register için operasyon bitti, sayım yapıldı, fark hesaplandı" demektir.
- Fiziksel kilit kapatma operasyonu şirket prosedürüdür; sistem bunun muhasebe/denetim kaydını tutar.

Ozet: - Bu moduldaki açma/kapama, **fiziksel anahtar hareketinden çok operasyonel sorumluluk kayıdır.**

3. Menüde nereye girilir?

Sol menü > **Yevmiye Kayıtları:** - **Kasa Tanımları:** Register açma/güncelleme - **Kasa Oturumları:** Oturum açma/kapama - **Tahsilat:** Sadece RECEIPT tipi işlemler - **Tediye:** Sadece PAYOUT tipi işlemler - **Kasa İşlemleri:** Tüm işlem tipleri - **Kasa İstisnaları:** Risk/denetim paneli

Not: - Tahsilat ve Tediye ekranları, Kasa İşlemleri ekranının hazır filtreli versiyonudur.

4. Yetki modeli (kim ne yapabilir?)

Bu yetkiler yoksa butonlar görünmez veya ekran erişimi engellenir.

Temel yetkiler: - `cash.register.read` : Kasa tanımlarını görür - `cash.register.upsert` : Kasa tanımı oluşturur/günceller, aktif-pasif yapar - `cash.session.open` : Oturum açar - `cash.session.close` : Oturum kapatır - `cash.variance.approve` : Esik üstü varyansı onaylayarak kapatır - `cash.txn.read` : İşlem listelerini görür - `cash.txn.create` : Yeni işlem oluşturur - `cash.txn.post` : İşlem post eder - `cash.txn.cancel` : Post edilmemiş işlemi iptal eder - `cash.txn.reverse` : Post edilmiş işlemi ters kayıt eder - `cash.override.post` : Override ile post yapar - `cash.report.read` : İstisna ekranını görür

Gerçek hayat örnek: - Kasiyer: create + session open/close - Supervisor: session close + variance approve + istisna izleme - Finans: post + reverse - Finans admin: register setup + override

5. Kasa kontrol modu banner'i (OFF / WARN / ENFORCE)

Ekran üstünde "Kasa kontrol modu" görürsünüz.

- **OFF:**
- Direkt GL (Defteri Kebir) kasa kontrolü kapalı.
- Risk daha yüksek; pilot/discovery aşaması için.
- **WARN:**
- Direkt GL (Defteri Kebir) kaydı durmaz, ama uyarı/denetim izi oluşur.
- Gecis dönemi için ideal.
- **ENFORCE:**
- Kural dışı direkt GL (Defteri Kebir) girişi engellenir.
- Üretim ve denetim için önerilen mod.
- Pratikte:
 - `is_cash_controlled=true` hesaplara, normal manuel GL fisinden doğrudan satır yazmak bloke olur.
 - Aynı hareket, kasa modulu akisiyle (`source_type=CASH`) yapılıyorsa izinli olur.
 - Acil istisna durumunda sadece yetkili kullanıcı `override` + zorunlu gerekçe ile ilerleyebilir.
- Sonuç:
 - Yanlış kanaldan kasa hesaba oynanması zorlaşır.
 - Denetimde "neden bu hesaba bu hareket var" sorusunun cevabı netleşir.

Secim etkisi: - ENFORCE secmezseniz operasyon rahatlar ama kontrol riski artar. - ENFORCE secerseniz disiplin artar, kısa vadede kullanıcı hata mesajı daha çok görebilir.

6. İşletmeye almadan önce kontrol listesi

1. Kasa registerları tanımlı mı?
2. Her register uygun GL (Defteri Kebir) hesaba bağlı mı?
3. Register para birimi doğru mu?
4. Session mode doğru mu? (REQUIRED/OPTIONAL/NONE)
5. Varyans kazanç/kayıp hesapları tanımlı mı?
6. Ekipte yetki dağılımı net mi?
7. Kasa kontrol modu beklendiği gibi mi? (WARN ya da ENFORCE)

7. Kasa Tanımları ekranı (adım adım)

Ekran: /app/kasa-tanimlari

7.1 Ne yaparsınız?

- Yeni kasa tanımı acarsınız
- Var olanı güncellersiniz
- Aktif/Pasif durumunu değiştirirsiniz

7.2 Alanlar ve seçim etkileri

- **code / name**
- Bos bırakılamaz.
- Gerçek hayat: TILL-01 , Sube Cekmece-1
- **registerType** (VAULT , DRAWER , TILL)
- Operasyon tipi seçimidir.
- Oneri:
 - TILL: POS kasası
 - DRAWER: sube petty cash
 - VAULT: merkez kasa
- **sessionMode** (REQUIRED , OPTIONAL , NONE)
- REQUIRED : Oturum olmadan işlem akisi bloke olabilir (özellikle create/post)
- OPTIONAL : Oturum var/yok esnek
- NONE : Oturum acma kapalı
- Detaylı işletme yorumu:
 - REQUIRED : Kisiden kişiye devir ve vardiya disiplini isteyen noktalarda
 - OPTIONAL : Bazi gunler vardiya acilip bazi gunler acılmayan ara yapilarda
 - NONE : Session takip ihtiyaci olmayan, daha cok merkez kasa/ozel nokta akislari
- **legalEntity / operatingUnit / account**
- Kasa muhasebe bağlamını belirler.
- Yanlış bağlantı olursa kayıt reddedilir.
- **currencyCode**
- 3 harfli olmalıdır (USD, TRY vb.)
- İşlem para birimi register para birimiyle aynı olmalıdır.
- **allowNegative**

- **Hayır** (onerilen): Eksi kasaya izin verilmez
- **Evet** : Eksi bakiye operasyonel olarak mumkun olur ama risk artar
- Gerçek hayat etkisi:
 - "Evet" olduğunda kasa bakiyesi 0 iken de ödeme fislari gecici olarak gecebilir.
 - Bu, "kasada olmayan parayı sistemde cikis gostermek" riskini dogurur.
- **maxTxnAmount**
- Tek işlem üst limitidir
- Asılınca backend işlemi reddeder
- **requiresApprovalOverAmount**
- Bu değer üstü hareketlerde ek onay disiplini uygulanır
- **maxTxnAmount** 'i gecemez
- **varianceGainAccountld / varianceLossAccountld**
- Kasa sayım farklarının hangi hesaplara post edileceğini belirler
- Eksikse session close sırasında varyans olursa işlem durur
- **status** (**ACTIVE** , **INACTIVE**)
- **INACTIVE** register ile operasyon yapılamaz
- Açık oturum varken pasife alma engellenir

7.3 Secersen / secmezsene ne olur?

- SessionMode = **REQUIRED** secerseniz:
- Avantaj: Denetim izi guclenir
- Dezavantaj: Oturum unutulursa işlem bloke olur
- Örnek: Magaza kasası için doğru seçim
- SessionMode = **NONE** secerseniz:
- Avantaj: Hızlı iş akışı
- Dezavantaj: Gün sonu kasa-kisi izlenebilirliği zayıflar
- Örnek: Merkez kasa, shift takibi gerekmeyen yerde tercih edilebilir
- allowNegative = **Evet** secerseniz:
- Avantaj: Acil odemede operasyon durmaz
- Dezavantaj: Kasa disiplini ve suistimal riski artar
- Gerçek hayat örnek:
 - Kasa bakiyesi 300 TL iken 1.200 TL acil kargo ödemesi çıkar.
 - **allowNegative=true** ise işlem gecebilir ve kasa -900'e düşer.
 - Aynı gün içinde tahsilatla kapatılmazsa, gün sonu sayım/fark ve denetim riski buyur.
- Yönetim önerisi:
 - **allowNegative=true** sadece istisnai registerlarda kullanın.
 - Bu registerlar için düşük **maxTxnAmount** ve istisna paneli takibi zorunlu olsun.

8. Kasa Oturumları ekranı

Ekran: `/app/kasa-oturumlari`

8.1 Oturum açma

Gerekli alanlar: - registerld (zorunlu) - openingAmount (opsiyonel, boş ise 0)

Kurallar: - Aynı register için aynı anda tek OPEN oturum olur - Register **ACTIVE** olmalı - Register **session_mode=NONE** ise oturum açılmaz

Gerçek hayat: - Sabah kasiyer kasayı teslim alıp 500 TL acılısı oturum açar.

500 TL nereden gelir? - Bu tutar normalde **fiziksel devir sayımından** gelir (eldeki para gerçekten sayılır). - Sistem bu tutarı otomatik "üretmez"; kullanıcı/prosedür girer. - Bazı firmalarda önceki günün kapanış tutarı referans alınır, ama yine fiziki sayımla teyit edilmesi gerekir.

Acılısı kayıtlı tutar ile fiziksel tutar uyusmazsa ne yapılır? - Örnek: - Önceki kapanış kaydı 5.000 TL görünüyorsa, fiziksel sayım 4.800 TL çıktı. - Mevcut backend davranışı: - Sistem, acılısı "önceki kapanışla birebir eşleşme" kontrolü ile oturum açmayı zorunlu kılmaz. - Yani 4.800 TL ile oturum açabilirsiniz. - Önerilen doğru operasyon: - Acılısı **fiziksel sayılan gerçek tutarla** açın (rakam gizlemeyin). - Farkı aynı anda supervisor/finans ekibine bildirin. - Şirket prosedürüne göre devir-fark tutanağı açın. - Gerekirse ilk işlemde referans/açıklama ile olay numarasını bağlayın. - Neden böyle? - Yanlış rakamla (5.000) açmak, sorunu sadece gecici olarak saklar. - Gerçek tutarla açmak, gün sonu fark analizini ve denetim izini doğru tutar.

Real-world SaaS uygulamaları bu problemi nasıl yönetir? - Çoğu sistem acılısı için iki ayrı değer tutar: - **expected_opening** (kayıtlı devir) - **counted_opening** (fiziksel sayım) - Sistem farkı otomatik hesaplar: - **opening_variance = counted_opening - expected_opening** - Esik politikaları uygulanır: - küçük fark -> izin + uyarı - orta fark -> supervisor onayı - büyük fark -> acılısı gecici bloke et / yeniden sayım iste - Neden kodu ve açıklama zorunlu tutulur. - Olay denetim izine ve istisna paneline düşer. - Tekrarlayan farklar için register/kullanıcı bazlı izleme yapılır.

SAAP için ileride uygulanabilecek çözüm adayı (backlog): - **openMismatchMode** : OFF | WARN | ENFORCE - **openMismatchTolerance** : otomatik izin esigi - **openMismatchApprovalThreshold** : onay gerektiren esik - Session alanları: - **opening_expected_amount** - **opening_counted_amount** - **opening_variance_amount** - **opening_variance_reason** - Kurgu: - **WARN** : acılısı izinli + istisna kaydı - **ENFORCE** : esik üstü farkta onay olmadan acılısı yok

Oturum açmak her yerde zorunlu mu? - Hayır, register ayarına bağlıdır: - **REQUIRED** : Pratikte zorunlu kabul edilir (açmadan ilerlemek engellenebilir) - **OPTIONAL** : Tercihe bağlı - **NONE** : Oturum açma zaten kapalı

8.2 Oturum kapama

Gerekli alanlar: - **sessionId** (açık oturum) - **countedClosingAmount** (zorunlu)

Opsiyonel/kurala bağlı alanlar: - **closedReason**: **END_SHIFT**, **FORCED_CLOSE**, **COUNT_CORRECTION** - **closeNote**: bazı durumlarda zorunlu - **approveVariance**: esik üstü fark onayı için

Kritik kurallar: - Sadece OPEN session kapanır - Sessionda post edilmemiş işlem varsa kapama bloklanır - **FORCED_CLOSE** secildi ise **closeNote** zorunlu - Varyans esigi asıldıysa: - **closeNote** zorunlu - **approveVariance=true** ve yetki gerekir (**cash.variance.approve**)

8.3 Beklenen / Sayılan / Fark

- **Opening**: Oturum açılısı tutarı
- **Expected**: Beklenen kapanış (genelde kapanışta kesinleşir)
- **Counted**: Fiziki sayılan tutar
- **Variance**: Counted - Expected

Not: - Sistemde **expected_closing_amount** kapanışta session satırına güvenilir şekilde yazılır. - Açık oturumda canlı **expected** her zaman ayrıca endpoint ile gelmeyebilir.

8.4 Varyans olursa ne olur?

- Sayılan < Beklenen: "short" (eksik)
- Sayılan > Beklenen: "over" (fazla)
- Sistem, uygun hesaplara varyans kaydı üretebilir/post eder

Örnek: - Beklenen 10.000, sayılan 9.940 -> -60 fark - Esik 50 ise bu fark esik üstü olabilir -> onay + not istenir

9. Kasa İşlemleri / Tahsilat / Tediye

Ekranlar: - /app/tahsilat-islemleri -> RECEIPT sabit - /app/tediye-islemleri -> PAYOUT sabit - /app/kasa-islemleri -> tüm tipler

9.1 İşlem oluşturma (Create)

Temel alanlar: - registerId - txnType - txnDatetime - bookDate - amount (>0) - currencyCode (register ile aynı olmalı)

Ek alanlar (duruma göre): - counterAccountId (banka yönlü tiplerde zorunlu) - counterCashRegisterId (transfer tiplerinde zorunlu) - cashSessionId (register politikası gerektirirse) - referenceNo, description vb.

Sistem tarafı kritik: - Her create isteginde idempotency key zorunlu - Çift tıklama/yeniden denemede aynı işlem ikinci kez üretilmez - idempotentReplay=true donerse bu hata değil, "zaten işlenmişti" bilgisidir

9.2 İşlem tipi bazlı zorunluluklar

- TRANSFER_IN / TRANSFER_OUT :
- counterCashRegisterId zorunlu
- DEPOSIT_TO_BANK / WITHDRAWAL_FROM_BANK :
- counterAccountId zorunlu
- VARIANCE :
- Manuel oluşturulamaz (sistem oluşturur)

9.3 Durum akisi (state machine)

Durumlar: - DRAFT - SUBMITTED - APPROVED - POSTED - REVERSED - CANCELLED

Kurallar: - Cancel: sadece DRAFT / SUBMITTED - Post: DRAFT / SUBMITTED / APPROVED - Reverse: sadece POSTED orijinal kayıt - Reversal satiri tekrar reverse edilemez - POSTED kayıt edit/cancel edilemez (immutability)

9.4 Post ederken override

Normalde sistem kuralla aykırı postu engeller.

Override için: - overrideCashControl=true - overrideReason dolu - kullanıcıda cash.override.post yetkisi

Secersen/secmesen: - Override secmezseniz: güvenli ama bazen acil durumda bloke olabilirsiniz - Override secerseniz: iş devam eder ama denetimde sorumluluk artar

Gerçek hayat: - Aylık kapanışa 10 dk kala kritik bir düzeltme lazım. - Finans admin override reason yazarak post eder. - Sonra denetimde bu olay "istisna" olarak görünür.

10. Kasa İstisnaları ekranı (denetim paneli)

Ekran: /app/kasa-istisnaları

Bu ekranda 5 ana bölüm vardır: 1. Yüksek farklı oturumlar 2. Forced close oturumları 3. Override kullanılan işlemler 4. Post edilmemiş işlemler 5. Direkt GL cash-control olayları (warn/override)

Filtreler: - Legal entity - Operating unit - Register - Tarih aralığı - Minimum mutlak fark

Ne zaman bakilmalı? - Gün sonu kapanışta (operasyon) - Hafta sonu risk taramasında (supervisor) - Ay sonu denetimde (finans/denetim)

11. "Secim" rehberi (hızlı karar tablosu)

11.1 Session mode secimi

- REQUIRED sec:
- POS/TILL gibi vardiyalı yerde
- Kisi bazlı sorumluluk istiyorsan

- Örnek:
 - AVM magazasi, sabah kasiyer A aciyor, akşam kasiyer B kapatıyor
 - "kimde kaç saat açık kaldı, kapanışta fark var mı" net izlenir
- **OPTIONAL** sec:
- Sube kasası ama vardiya disiplini kısmi ise
- Örnek:
 - Muhasebe ofisi haftada 2 gün kasa kullanıyor
 - Kullanılan günlerde oturum açılıyor, diğer günlerde işlem yok
- **NONE** sec:
- Oturum takip ihtiyacı yoksa (nadir)
- Örnek:
 - Sadece yönetici kontrollü, gün içi kişiler arası devir olmayan merkez kasa noktası
- Dikkat:
 - Denetimde "hangi kullanıcı hangi vardiyada kapattı" izi session seviyesinde olmaz

11.2 Kapanış nedeni seçimi

- **END_SHIFT** : normal vardiya kapanışı
- **FORCED_CLOSE** : elektrik kesintisi, sistem arızası, acil durum
- closeNote zorunlu
- **COUNT_CORRECTION** : sayım tekrar düzeltilmesi

11.3 approveVariance seçimi

- İsaletlemezsen:
- Esik ustu farkta kapama reddedilebilir
- İsaletlersen:
- Yetkin varsa kapama ilerler
- Denetimde "onaylı varyans" izi kalır

11.4 allowNegative seçimi

- **false** (önerilen):
- Kasa disiplini yüksek
- İşlem daha erken bloke olabilir
- Örnek:
 - Kasada 400 TL var, 700 TL ödeme girilmek isteniyor -> sistem durdurur
- **true** :
- Operasyon durmaz
- Yanlış kullanım riski artar
- Örnek:
 - Kasada 400 TL var, 700 TL ödeme geçiyor -> kasa -300 olur
 - Sonradan kapatılacak denirse de, gecikirse uyumsuzluk ve açıklama ihtiyacı artar

12. Gerçek hayat senaryoları

Senaryo A - Magaza günlük akışı (ideal)

1. Kasiyer sabah oturum açar (opening 1.000)
2. Gün boyu tahsilat/tekiye girer
3. Supervisor gün sonu sayım alır

4. Sayılan ve beklenen uyusur
5. Oturum END_SHIFT ile kapanır
6. İstisna ekranında sorun görülmez

Senaryo B - Varyansli kapanis

1. Beklenen 20.000, sayılan 19.930
2. Esik 50 ise fark 70 -> esik ustu
3. closeNote yazilir
4. approveVariance + yetkili kullanıcı ile kapanır
5. Sistem varyans kaydını oluşturur ve kayıt izi bırakır

Senaryo C - Cift tiklama / internet kopmasi

1. Kullanıcı "Oluştur" butonuna iki kere basar
2. Sistem aynı idempotency anahtarıyla ikinciyi tekrar kaydetmez
3. Ekranda "Bu istek daha önce işlenmiş" bilgisi görünür
4. Muhasebede duplicate oluşmaz

Senaryo D - Yanlis post edildi

1. İşlem POSTED olduğu için düzenlenemez/silinemez
2. Reverse yapılır (gerekçe zorunlu)
3. Gerekirse doğru işlem yeni kayıt olarak girilir
4. Denetimde zincir net görülür

Senaryo E - Acil override

1. Normal post kuraldan dolayı bloklanır
2. Finans admin override secip gerekçe girer
3. Post tamamlanır
4. Olay istisna paneline düşer, denetimde izlenir

13. Sik gorulen hata mesajlari ve cozum

- "registerId is required"
- Register secmeden devam edilmiş
- "Cash register is not ACTIVE"
- Register pasif; önce aktifleştirin
- "An OPEN session already exists for this register"
- Aynı kasada ikinci oturum açılmaya çalışıldı
- "countedClosingAmount is required"
- Kapanista sayılan tutar girilmedi
- "closeNote is required when closedReason is FORCED_CLOSE"
- Forced close secip not yazılmadı
- "Variance exceeds configured threshold"
- Esik ustu fark var; approveVariance + yetki gerekir
- "amount exceeds register max_txn_amount"
- İşlem tutarı register limitini aştı
- "Transaction currency must match register currency"
- İşlem para birimi register para birimiyle aynı değil

- "Only POSTED transactions can be reversed"
- Reverse için önce işlem POSTED olmalı
- "overrideReason is required when overrideCashControl=true"
- Override seçili ama gerekçe boş

Not: - Hata kutusunda "Talep ID" görürseniz, destek ekibine bu ID'yi iletin.

14. Gün sonu operasyon proseduru (önerilen)

1. Açık oturum listesi kontrol et
2. Tüm bekleyen işlemleri gözden geçir
3. Gerekliyse post/cancel işlemlerini tamamla
4. Fiziki sayım yap
5. Oturumu uygun kapanış nedeni ile kapat
6. İstisna panelini kontrol et: - yüksek fark - forced close - override - unposted
7. Gerekli açıklamaları aynı gün gir

15. Haftalık/aylık kontrol proseduru (finans/supervisor)

Haftalık: - En çok varyans oluşan registerları incele - Tekrar eden forced close nedenlerini takip et - Override kullanımı artis trendini kontrol et

Aylık: - Unposted işlemleri sıfırla - Varyans gain/loss hesap etkisini raporla - Denetim için örneklem seç (requestId + açıklama + onay izi)

16. "Neden bu kadar kisit var?" (işletme mantığı)

Bu kısıtların amacı operasyonu zorlaştırmak değil, bu riskleri azaltmaktır: - Çift kayıt - Yetkisiz post - Kapanış sonrası sessiz veri değişikliği - Kasa-fiziki para uyumsuzluğu - Denetimde açıklanamayan hareketler

Kısa cevap: - Hız + kontrol dengesini korumak için.

17. Hangi durumda neyi seçmeliyim? (tek sayfada)

- Magaza kasası -> TILL + REQUIRED + allowNegative=false
- Subede esnek petty cash -> DRAWER + OPTIONAL
- Merkez kasa -> VAULT + OPTIONAL/NONE (politika ile)
- Riskli geçiş dönemi -> cash control mode WARN
- Stabil üretim -> cash control mode ENFORCE

18. Son notlar

- Post edilmiş kayıtlar bilerek değiştirilemez. Bu denetim güvencesidir.
- Silmek yerine ters kayıt tercih edilir.
- Yetkiniz yoksa sistem bunu gizler/engeller; bu hata değil kontrol mekanizmasıdır.
- İstisna ekranı sadece "problem listesi" değil, iyileştirme rehberidir.

19. Ekip içi hızlı eğitim planı (önerilir)

1. 30 dk: Kasa Tanımları + Session mode eğitimi
2. 30 dk: Kasa Oturumu aç/kapat canlı deneme
3. 45 dk: İşlem oluşturma-post-cancel-reverse senaryoları
4. 15 dk: İstisna paneli ve gün sonu checklist

5. 15 dk: Soru-cevap + yetki matrisi teyidi

Toplam: yaklaşık 2 saat

20. Destek isterken ne göndermeliyim?

Sorun bildirirken şu bilgileri ekleyin: - Hangi ekran/rota - Hangi adımda hata alındı - Hata metni - Talep ID (requestId) - İşlem ID / Session ID / Register ID (varsa) - Kısa açıklama (örnek: "Gun sonu kapama, forced close")

Bu bilgiler, teknik ekibin sorunu çok daha hızlı çözmesini sağlar.

21. Ek A - Kasa Modulu Teknik Karar Özeti (ADR'den İşletmeye Çevrilmiş)

Bu bölüm, sistemde gerçekten çalışan kuralların iş diline çevrilmiş özeti.

1. Register modeli - Her kasa register tek bir GL (Defteri Kebir) hesabına bağlıdır. - Register hesabı: aktif, postable, leaf ve aynı legal entity olmalıdır.
2. Register tipleri ve oturum modu - Tipler: VAULT, DRAWER, TILL - Oturum modları: REQUIRED, OPTIONAL, NONE - Sistem defaultları: - registerType: DRAWER - sessionMode: REQUIRED - Not: - Tipe göre otomatik mode ataması (örneğin TILL->REQUIRED) politika olarak önerilir, kodda otomatik bağlı değildir.
3. Para birimi kuralı - Register tek para birimiyle çalışır. - İşlem para birimi register para birimiyle aynı olmadan kayıt geçmez.
4. Kasa kontrollü hesap kuralı - Kasa akisiyle bağlanan hesaplar is_cash_controlled olur. - Direkt GL (Defteri Kebir) kaydında cash-control modu ENFORCE ise kural dışı giriş bloklanır.
5. İşlem değiştirilemezliği - POSTED işlem sonradan düzenlenmez/silinmez. - Düzeltme yolu: REVERSE + gerekirse yeni doğru kayıt.
6. Oturum kuralları - Aynı register için aynı anda tek açık oturum. - REQUIRED modda open session olmadan create/post akisi bloklanabilir. - Session kapamada expected/counted/variance hesaplanır.
7. Güvenilirlik kuralları - Create için idempotency key zorunlu. - Çift tıklama/yeniden denemede replay koruması vardır. - txn_no legal entity + yıl bazlı deterministik gider.
8. Transfer kapsam sınırı (v1) - Registerlar arası direkt transfer aynı legal entity + aynı operating unit için desteklenir. - Cross-OU transfer için cash-in-transit akisi v2 backlog'dadır.

22. Ek B - İşlem Tipine Göre Muhasebe Kaydı Matrisi (Uygulamadaki Güncel Davranış)

İşlem Tipi	Borc	Alacak	Pratik Not
RECEIPT	Register Kasa	Karsi Hesap	Tahsilat
PAYOUT	Karsi Hesap	Register Kasa	Odeme
DEPOSIT_TO_BANK	Karsi Hesap (banka vb.)	Register Kasa	Kasadan bankaya cikis
WITHDRAWAL_FROM_BANK	Register Kasa	Karsi Hesap (banka vb.)	Bankadan kasaya giris
TRANSFER_OUT	Hedef Register Kasa (counterCashRegisterId)	Kaynak Register Kasa (registerId)	Aynı LE + aynı OU zorunlu
TRANSFER_IN	Hedef Register Kasa (registerId)	Kaynak Register Kasa (counterCashRegisterId)	Aynı LE + aynı OU zorunlu
VARIANCE (eksik)	Varyans Zarar Hesabi	Register Kasa	Counted < Expected

İşlem Tipi	Borc	Alacak	Pratik Not
VARIANCE (fazla)	Register Kasa	Varyans Kazanc Hesabi	Counted > Expected
OPENING_FLOAT	Register Kasa	Karsi Hesap	Opsiyonel acilis hareketi
CLOSING_ADJUSTMENT	Karsi Hesap	Register Kasa	Kontrollu ve aciklamali kullanim

Ek teknik kontrolller: - Fis dengesi zorunlu (borc = alacak). - Period OPEN degilse post olmaz. - Satir scope kontrolunden gecmeyen kayıt post olmaz. - Sistem kaynagi `source_type = CASH` olarak yazilir.

23. Ek C - Yetki ve Gorev Ayrımı (SoD) - Mevcut Sistem

23.1 Mevcut aktif kasa yetkileri

- `cash.register.read`
- `cash.register.upsert`
- `cash.session.open`
- `cash.session.close`
- `cash.txn.read`
- `cash.txn.create`
- `cash.txn.cancel`
- `cash.txn.post`
- `cash.txn.reverse`
- `cash.override.post`
- `cash.variance.approve`
- `cash.report.read`

Not: - `cash.txn.submit` ve `cash.txn.approve` su an aktif API akisinin parçasi degildir.

23.2 Sistemde fiilen zorunlu olan SoD kontrolleri

- Override ile post:
- `overrideCashControl=true`
- `overrideReason` dolu
- `cash.override.post` yetkisi
- Esik ustü varyans kapama:
- `approveVariance=true`
- `cash.variance.approve` yetkisi
- `closeNote` zorunlu
- Durum gecis kurallari:
- cancel: DRAFT / SUBMITTED
- post: DRAFT / SUBMITTED / APPROVED
- reverse: sadece POSTED
- reversal satiri tekrar reverse edilemez

23.3 Henüz zorunlu olmayan (gelecek iyileştirme adayı)

- \"Olusturan kisi post edemez\" gibi kisi-bazli ayrim
- Ayrik submit/approve endpointleri

Bu nedenle organizasyonel SoD (rol ayrimi) halen onemlidir: - Operator agirlikli rollerde `post/reverse/override` verilmemelidir.